Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 5 · المحاضرة 5

فصائل الدم ABO ونظام فصائل الدم Rh
ABO Blood groups & Rh blood group system

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 5

ABO Blood groups & Rh blood group system

فصائل الدم ABO ونظام فصائل الدم Rh

1 Blood groups systems أنظمة فصائل الدم

EN **Blood group antigen**

AR **مستضد فصيلة الدم**

1. Over **400 red cell antigens** are described — وُصف أكثر من **400 مستضد للكريات الحمر**
2. Each antigen is defined by a **specific antibody** — يُعرَّف كل مستضد **بضد نوعي**
3. Antigens are divided into blood group systems **>25 systems** — تُقسم المستضدات إلى أنظمة فصائل دم **أكثر من 25 نظامًا**
4. The most important blood group system are : **ABO system** and **Rh system** — أهم أنظمة فصائل الدم: **نظام ABO** و**نظام Rh**

EN **Blood group antibodies can be classified as**

AR **تُصنَّف أضداد فصائل الدم إلى:**

1. **Naturally occurring** antibodies. — أضداد **طبيعية النشوء**.
2. **Immune occurring** antibodies — أضداد **مناعية النشوء**.

2 ABO Blood group system نظام فصائل الدم ABO

EN Classified human blood into **four main type : A, B, AB and O** Based on the presence or absences of specific antigens (A and B) on the surface of the red blood cells.

AR صنّف دم الإنسان إلى **أربعة أنواع رئيسة: A وB وAB وO** بحسب وجود مستضدَي (A وB) النوعيين على سطح الكريات الحمر أو غيابهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO groups فصائل ABO

Type الفصيلة	Red cell antigen مستضد الكريات الحمر	Serum antibodies أضداد المصل
A	A antigen مستضد A	anti-B ضد B
B	B antigen مستضد B	anti-A ضد A
AB	both A and B كلا المستضدين A وB	no anti-A or anti-B لا ضد A ولا ضد B
O	neither A nor B لا A ولا B	both anti-A and anti-B ضد A وضد B كلاهما

Note ملاحظة

ABO antibodies are usually **IgM** can cause **rapid intravascular hemolysis** if the wrong ABO group is transfused, potentially resulting in **patient death**.

أضداد ABO عادةً IgM وقد تسبّب **انحلالًا سريعًا داخل الأوعية** إذا نُقلت فصيلة ABO خاطئة، مما قد يؤدي إلى **وفاة المريض.**

Antibodies of ABO system — Anti- A and Anti- B **أضداد نظام ABO — ضد A وضد B**

1

EN **Naturally occurring:** Ab to antigens found in the environment , exposure to **ABH antigen-like substances** in the diet or the environment e.g. **bacteria** leads to produce the naturally occurring alloantibodies.

AR **الطبيعية النشوء:** أضداد لمستضدات موجودة في البيئة، فالتعرّض لـ**مواد شبيهة بمستضدات ABH** في الغذاء أو البيئة، مثل **البكتيريا**، يؤدي إلى إنتاج أضداد خيفية طبيعية النشوء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Immune occurring:** Antibodies that are not naturally occurring and will only be formed if an individual is exposed to red cells through **transfusion or pregnancy** where the red cells transfused contain antigens not present on that individual's own red cells.

AR **المناعية النشوء:** أضداد ليست طبيعية النشوء، ولا تتكوّن إلا إذا تعرّض الفرد لكريات حمر عبر **النقل أو الحمل** تحمل مستضدات غير موجودة على كرياته.

Exposed to this foreign red cell antigen, an individual may make an antibody.

وعند التعرّض لهذا المستضد الغريب قد يكوّن الفرد ضدًا.

This is called an **alloantibody**

ويُسمّى هذا **الضد الخيفي** (alloantibody).

ABO in infant — ABO عند الرضيع

1. ABO antibody production is **initiated at birth**, but titers are generally too low for detection until infants are **3 to 6 months** old.

يبدأ إنتاج أضداد ABO **عند الولادة**، لكن عياراتها تبقى عمومًا أقل من حدّ الكشف حتى عمر **3 إلى 6 أشهر**.

2. In infant, Results of serum ABO testing before 3 to 6 months of age **cannot be considered valid** because some or all of the antibodies present may be **IgG maternal antibodies** that crossed the placenta , As a result, it is logical to perform **only forward grouping on cord blood** from newborn infants.

عند الرضيع **لا تُعدّ نتائج** فحص ABO المصلي قبل عمر 3 إلى 6 أشهر **صحيحة**، لأن بعض الأضداد أو كلها قد تكون **أضداد IgG من الأم** عبرت المشيمة؛ لذا من المنطقي إجراء **التصنيف المباشر فقط على دم الحبل السري** لحديثي الولادة.

ABO in later life — ABO في العمر المتقدّم

1. Antibody production **peaks between 5 and 10 years** of age and declines later in life.

يبلغ إنتاج الأضداد **ذروته بين عمر 5 و10 سنوات** ثم ينخفض لاحقًا.

2. **Elderly** people usually have **lower levels** of anti-A and anti-B; therefore, antibodies may be **undetectable in the reverse grouping**.

لدى **كبار السن** عادةً **مستويات أقل** من ضد A وضد B، لذا قد **لا تُكشف الأضداد في التصنيف العكسي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Other Blood group antigens مستضدات فصائل الدم الأخرى

System النظام	Antigens المستضدات
Rh antigens مستضدات Rh	five principle antigen present D, C, c, E, e خمسة مستضدات رئيسة: D وC وc وE وe
Lewis antigens مستضدات لويس	Le^a, Le^b Le^b وLe^a
KIDD antigens مستضدات كيد	Jk^a, Jk^b Jk^b وJk^a
KELL antigens مستضدات كيل	K, k, Js^a, Js^b, Kp^a, Kp^b K وk وJs^a وJs^b وKp^a وKp^b

Blood group systems antibodies either: أضداد أنظمة فصائل الدم إما:

Antibody class صنف الضد	Blood group systems أنظمة فصائل الدم
IgG antibodies أضداد IgG	Rh, KIDD, KELL, Lutheran, and Ss Rh وكيد وكيل ولوثران وSs
IgM antibodies أضداد IgM	ABO, Lewis, MN, and P1 ABO ولويس وMN وP1

4 Rh Blood group system نظام فصائل الدم Rh

EN The Rh system, formerly known as the **Rhesus system**, was so named because the original antibody that was raised by injecting red cells of **rhesus monkeys into rabbits** reacted with most human red cells.

AR سُمّي نظام Rh، المعروف سابقًا بـ**نظام الريسوس**، بهذا الاسم لأن الضد الأصلي الذي أُنتج بحقن كريات **قرود الريسوس في الأرانب** تفاعل مع معظم كريات الإنسان الحمر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Note ملاحظة

Rh antibodies are **Immunoglobulin G (IgG)** antibodies which are **acquired** through exposure to Rh-positive blood (generally either through **pregnancy or transfusion** of blood products).

أضداد Rh من نوع **الغلوبولين المناعي G (IgG)** وهي **مكتسبة** بالتعرّض لدم Rh موجب (عادةً عبر **الحمل أو نقل** منتجات الدم).

1

EN **Rh-positive:** individuals inherit **one or two Rh. D genes**, which result in expression of **RhD antigen** and are typed Rh-positive.

AR **Rh الموجب:** يرث الأفراد **جينًا أو جينين من RhD** فيُعبَّر عن **مستضد RhD** ويُصنَّفون Rh موجبًا.

Most people are Rh-positive

ومعظم الناس Rh موجب.

2

EN **Rh-negative:** If individuals RBCS **lack the D genes**, are usually typed as Rh-negative

AR **Rh السالب:** إذا **افتقرت** كريات الفرد إلى **جينات D** يُصنَّف عادةً Rh سالبًا.

Note ملاحظة

Rh-negative recipients should receive Rh-negative red blood cells to prevent the production of **anti-D alloantibodies**.

يجب أن يتلقّى المتلقّون Rh السالب كريات حمراء Rh سالبة لمنع إنتاج **أضداد D الخيفية.**

EN In addition to the RhD gene(s), **two Rh CE genes** are inherited, one from each parent.

AR إضافةً إلى جين (جينات) RhD يُورَث **جينان RhCE**، واحد من كل أب.

Another gene important to Rh antigen expression is **RhAG (Rh-associated glycoprotein)**, and it resides on **chromosome 6**.

وجين آخر مهم للتعبير عن مستضد Rh هو **RhAG (البروتين السكري المرتبط بـRh)** ويقع على **الصبغي 6.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Inheritance of Rh system:** Rh system antigens : More than **50 related antigens** including (**D, C, E, c, e**).

AR **وراثة نظام Rh:** لمستضدات نظام Rh أكثر من **50 مستضدًا مرتبطًا** منها (D وC وE وc وe).

The **D antigen is the most immunogenic antigen** in the Rh blood group system

ومستضد D **هو الأكثر استمناعية** في نظام Rh.

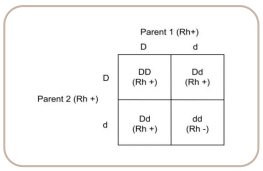


Figure 1. Two Rh+ (Dd) parents: DD, Dd, Dd (Rh+), dd (Rh−)
الشكل 1. أبوان Rh+ (Dd): DD وDd وDd (Rh+) وdd (Rh−)

Clinical importance of Rh system — الأهمية السريرية لنظام Rh

EN Rh antibodies **rarely occur naturally** and are therefore **immune antibodies** that result from previous transfusion or pregnancy.

AR نادرًا ما تنشأ أضداد Rh طبيعيًا، لذا فهي **أضداد مناعية** ناتجة عن نقل دم أو حمل سابق.

3

EN **1.** Individuals who are **D-negative** are often stimulated to make **anti-D** if transfused with D-positive blood causing **hemolytic transfusion reactions**.

AR **1.** الأفراد D **السالب** يُحفَّزون غالبًا لإنتاج **ضد D** إذا نُقل إليهم دم D موجب، فيسبّب **تفاعلات نقل انحلالية.**

4

EN **2.** In the case of **pregnant women**, if exposed to D-positive fetal red cells that have crossed the placenta.

AR **2.** عند **الحوامل** إذا تعرّضن لكريات جنين D موجبة عبرت المشيمة.

Once present, they can produce significant **hemolytic disease of the fetus and newborn (Erythroblastosis fetalis)**

وبمجرد وجود الأضداد قد تُحدث **داء انحلال الدم عند الجنين والوليد (الحمرة الأرومية الجنينية)** بصورة مهمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

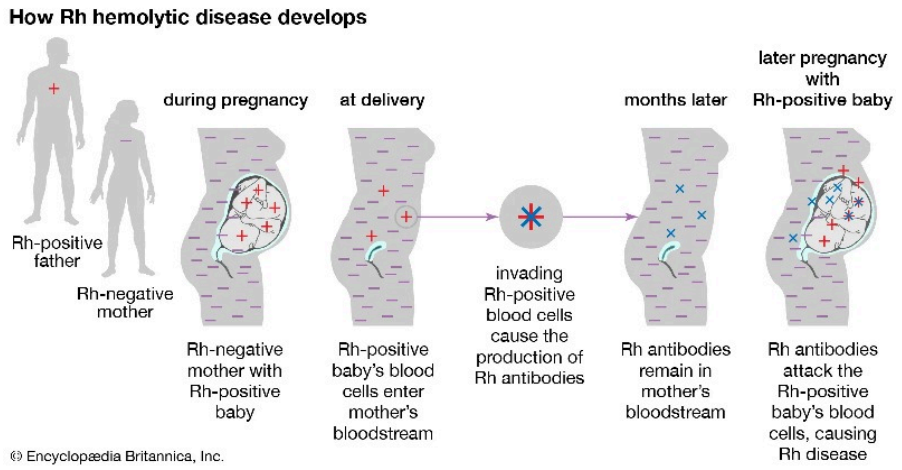


Figure 2. How Rh hemolytic disease develops

الشكل 2. كيف يتطوّر داء انحلال الدم Rh

Step (from the figure) الخطوة في الشكل	What happens ماذا يحدث
1 1	Rh-negative mother with Rh-positive baby أم Rh سالبة مع جنين Rh موجب
2 — at delivery 2 — عند الولادة	Rh-positive baby's blood cells enter mother's bloodstream تدخل كريات الجنين Rh الموجب إلى دم الأم
3 3	invading Rh-positive blood cells cause the production of Rh antibodies تُحفّز الكريات Rh الموجبة الداخلة إنتاج أضداد Rh
4 — months later 4 — بعد أشهر	Rh antibodies remain in mother's bloodstream تبقى أضداد Rh في دم الأم
5 — later pregnancy with Rh-positive baby 5 — حمل لاحق بجنين Rh موجب	Rh antibodies attack the Rh-positive baby's blood cells, causing Rh disease تهاجم أضداد Rh كريات الجنين Rh الموجب فتسبّب داء Rh

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Weak D: Variations of D Antigen expression
D الضعيف: تباينات التعبير عن مستضد

1. When Rh-positive RBC samples are typed for the D antigen, they are expected to show **strong positive reactivity** with anti-D reagents (**+4, +3**).

   عند تصنيف عيّنات كريات Rh الموجبة لمستضد D يُتوقّع أن تُظهر **تفاعلًا موجبًا قويًا** مع كواشف ضد D (+4، +3).

2. However, some individuals have RBCs that possess **Weak D antigen** that requires an **antiglobulin reagent or monoclonal anti-D** reagent to detect the presence of D antigen.

   لكن بعض الأفراد لديهم كريات تحمل **مستضد D ضعيفًا** يحتاج كشفه إلى **كاشف مضاد الغلوبيولين أو ضد D وحيد النسيلة**.

3. RBCs carrying weaker D antigen because **fewer D antigen sites** have historically been referred to as having the **Du antigen**.

   والكريات التي تحمل مستضد D أضعف بسبب **قلّة مواقع مستضد D** كان يُقال تاريخيًا إنها تحمل **مستضد Du**.

EN **IgG is the predominant antibody in Rh system.**

AR **IgG هو الضد الغالب في نظام Rh.**

1. **RhD is very immunogenic** — **RhD شديد الاستمناعية**
2. **> 80%** of D-negative recipients of a whole unit of D-positive red cells make anti-D

   أكثر من 80% من المتلقّين D السالب لوحدة كاملة من كريات D موجبة ينتجون ضد D
3. **17%** of D-negative women will be immunized by **one pregnancy** with an RhD-positive offspring

   17% من النساء D السالب يتمنّعن **بحمل واحد** بجنين RhD موجب
4. Because of the high immunogenicity of the D antigen, testing for the presence or absence of the D antigen is included in **routine blood typing** along with the ABO antigens.

   بسبب الاستمناعية العالية لمستضد D يُدرج فحص وجوده أو غيابه في **التصنيف الروتيني للدم** مع مستضدات ABO.

Important مهم

D < c < E < C < e (Immunogenicity of common Rh antigens).

D < c < E < C < e (استمناعية مستضدات Rh الشائعة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture states that D is the most immunogenic Rh antigen, so the order reads from most to least immunogenic (D > c > E > C > e); the "<" signs are kept as written on the slide.

تذكر المحاضرة أن D هو الأكثر استمناعية، لذا يُقرأ الترتيب من الأكثر إلى الأقل استمناعية (D > c > E > C > e)؛ وأبقينا إشارة «>» كما وردت في السلايد.

EN Patients with **sickle cell and beta-thalassemia** patient transfused repeatedly, seem more likely to make alloantibodies than the general population; if they are immunized, it may be difficult to find compatible blood.

AR مرضى **فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا** الذين يُنقل إليهم الدم مرارًا أكثر ميلًا لتكوين أضداد خيفية من عامة السكان، وإذا تمنّعوا قد يصعب إيجاد دم متوافق لهم.

EN When the number of antigens that must be negative makes it difficult to find suitable units what are the options that solve this problem?

AR عندما يجعل عدد المستضدات التي يجب أن تكون سالبة إيجاد وحدات مناسبة صعبًا، ما الخيارات لحل هذه المشكلة؟

1. **Rare donor registries** maintain lists of donors and may provide **frozen units of rare phenotypes**.

   سجلات المتبرّعين النادرين تحتفظ بقوائم متبرّعين وقد توفّر **وحدات مجمّدة بأنماط ظاهرية نادرة**.

2. Transfuse units that are **phenotypically matched for Rh antigens and K**, as these antigens are the **most immunogenic**.

   نقل وحدات **مطابقة ظاهريًا لمستضدات Rh والمستضد K**، لأنها **الأكثر استمناعية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Practical Blood Transfusion 5 — ABO Blood and Rh grouping (Part 1) نقل الدم العملي 5 — تحديد فصائل ABO وRh (الجزء 1)

EN Individuals normally produce antibodies directed against the **A and/or B antigen(s) absent** from their RBCs.

AR ينتج الأفراد طبيعيًا أضدادًا موجّهة ضد **مستضد A و/أو B الغائب** عن كرياتهم.

These antibodies have been described as **naturally occurring** because they are produced without any exposure to RBCs.

ووُصفت هذه الأضداد بأنها **طبيعية النشوء** لأنها تُنتج دون أي تعرّض لكريات حمر.

The ABO antibodies are **predominantly IgM**, activate complement, and react at **room temperature or colder**.

أضداد ABO **غالبًا IgM**، تنشّط المتمّمة، وتتفاعل **بحرارة الغرفة أو أبرد**.

EN **ABO antibodies produce strong direct agglutination reactions** during ABO testing.

AR **تُحدث أضداد ABO تفاعلات تلازن مباشرة قوية** أثناء فحص ABO.

Forward Blood Grouping التصنيف المباشر لفصيلة الدم

EN is a method used to determine which **antigens (A, B, or Rh)** are present on the red blood cells.

AR طريقة لتحديد **المستضدات (A أو B أو Rh)** الموجودة على الكريات الحمر.

It's called forward grouping because it **tests the red blood cells directly** using specific antibodies by observing how the blood reacts to these antibodies

وسُمّي تصنيفًا مباشرًا لأنه **يفحص الكريات الحمر مباشرةً** بأضداد نوعية بملاحظة تفاعل الدم معها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

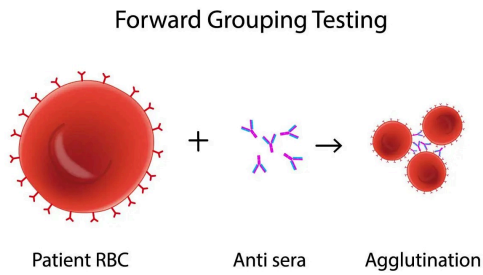


Figure 3. Forward Grouping Testing: patient RBC + anti sera → agglutination

الشكل 3. التصنيف المباشر: كريات المريض + الأمصال المضادة ← تلازن

Collect the blood sample (EDTA tube)
اجمع عيّنة الدم (أنبوب EDTA)

→

Prepare the slides – Label three slides as Anti-A, Anti-B, and Anti-D.
حضّر الشرائح — علّم ثلاث شرائح ضد A وضد B وضد D.

→

Add the blood – Place a drop of blood on each slide.
أضف الدم — ضع قطرة دم على كل شريحة.

→

Add the sera – Add Anti-A, Anti-B, and Anti-D to the respective slides.
أضف الأمصال — ضد A وضد B وضد D كلٌّ على شريحته.

→

Observe the reaction
لاحظ التفاعل

1. If the blood **clumps (agglutinates)**, it means the **antigen is present**.

إذا **تكتّل (تلازن)** الدم فهذا يعني أن **المستضد موجود**.

2. If there's **no clumping**, the **antigen is absent**.

إذا **لم يحدث تكتّل** فالمستضد غائب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Reverse blood grouping** is a procedure to **confirm ABO blood group** based on the presence or absence of **anti-A and anti-B in serum** using **known A and B red cells**.

AR **التصنيف العكسي** إجراء لـ**تأكيد فصيلة ABO** بحسب وجود **ضد A وضد B في المصل** أو غيابهما باستخدام **كريات A وB معروفة**.

It is **cross check for forward typing**.

وهو **تحقّق متصالب من التصنيف المباشر**.

Performing both forward and reverse grouping provides a check for accuracy.

وإجراء التصنيفين معًا يوفّر تحقّقًا من الدقة.

FORWARD & REVERSE ABO BLOOD GROUPING — Reaction of Cells Tested With | Reaction of Serum Tested Against

التصنيف المباشر والعكسي — تفاعل الكريات مع | تفاعل المصل ضد

	Anti-A ضد A	Anti-B ضد B	A_1 Cells كريات A_1	B Cells كريات B	ABO Group الفصيلة
1	0	0	+	+	**O**
2	+	0	0	+	**A**
3	0	+	+	0	**B**
4	+	+	0	0	**AB**

Answer the following : أجب عن الآتي:

A blood sample shows: **Clumping with Anti-A** → A antigen present; **No clumping with Anti-B** → B antigen absent; **Clumping with Anti-D** → Rh factor present.

عيّنة دم تُظهر: **تكتّلًا مع ضد A** ← مستضد A موجود؛ **لا تكتّل مع ضد B** ← مستضد B غائب؛ **تكتّلًا مع ضد D** ← عامل Rh موجود.

Result: Blood Group = ???

النتيجة: فصيلة الدم = ؟؟؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Key Facts:**

AR **حقائق أساسية:**

1. **O− → Universal donor** (can donate to anyone).

O− ← المتبرّع العام (يمكنه التبرّع لأي شخص).

2. **AB+ → Universal receiver** (can receive from anyone)

AB+ ← المتلقّي العام (يمكنه التلقّي من أي شخص).

Rh testing — فحص Rh

EN Rh typing is performed to detect the **presence or absence of the D antigen**

AR يُجرى تصنيف Rh لكشف **وجود مستضد D أو غيابه.**

EN **IgM** promotes **direct agglutination** of red blood cells at room temperature, whereas **IgG** is utilized in the **indirect antiglobulin test (IAT)** for the detection of the **weak D antigen**

AR يعزّز **IgM التلازن المباشر** للكريات الحمر بحرارة الغرفة، بينما يُستخدم **IgG** في **اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر (IAT)** لكشف **مستضد D الضعيف.**

EN D grouping is usually undertaken **at the same time as ABO grouping** for convenience and to minimize clerical errors that may arise through repeated handling of patients' samples.

AR يُجرى تصنيف D عادةً **في الوقت نفسه مع تصنيف ABO** للتيسير وتقليل الأخطاء الكتابية الناتجة عن تكرار التعامل مع عيّنات المرضى.

In the absence of secure automation, testing should be undertaken **in duplicate**, as there is **no counterpart of the 'reverse' grouping** of ABO testing.

وفي غياب الأتمتة الآمنة يجب إجراء الفحص **بنسختين**، إذ **لا يوجد ما يقابل التصنيف «العكسي»** في فحص ABO.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Reagents for D grouping: Monoclonal reagents** do not have the problem of possible **contamination with antibodies of unwanted specificities**, as was the case with **polyclonal reagents**.

AR **كواشف تصنيف D:** لا تعاني **الكواشف وحيدة النسيلة** مشكلة احتمال **التلوّث بأضداد ذات نوعيات غير مرغوبة** كما كان الحال مع **الكواشف متعددة النسائل**.

When automation is not in use, each sample should be tested **in duplicate** with either the same anti-D reagent or with **two different IgM monoclonal anti-D reagents**.

عند عدم استخدام الأتمتة يُفحص كل عيّنة **بنسختين** إما بكاشف ضد D نفسه أو **بكاشفين مختلفين من ضد D وحيد النسيلة من نوع IgM**.

EN **Anti D reagent:** Monoclonal anti-D reagents vary widely in their ability to detect both **partial and weak D**, so it is helpful to use **two of a similar affinity** to reduce the number of discrepancies due to the detection of weak D

AR **كاشف ضد D:** تختلف كواشف ضد D وحيدة النسيلة كثيرًا في قدرتها على كشف **D الجزئي والضعيف**، لذا يفيد استخدام **كاشفين متقاربين في الألفة** لتقليل الاختلافات الناتجة عن كشف D الضعيف.

EN **Method:** There are several techniques available for routine ABO and D grouping, including both **manual tube and slide tests** and **liquid-phase and solid-phase microplates and columns** that can be used in both manual and automated settings.

AR **الطريقة:** تتوفّر تقنيات عدة لتصنيف ABO وD الروتيني، منها **فحوص الأنبوب والشريحة اليدوية والصفائح الدقيقة والأعمدة بالطور السائل والصلب** التي تُستخدم يدويًا أو آليًا.

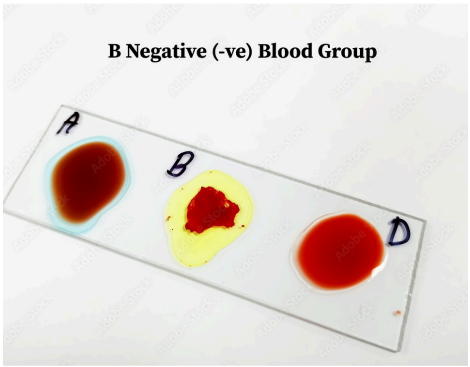


Figure 4. Slide method (B negative blood group)

الشكل 4. طريقة الشريحة (فصيلة B سالبة)



Figure 5. Tube method

الشكل 5. طريقة الأنبوب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. > **400** red cell antigens in **> 25 systems**; the most important: **ABO and Rh**.

   أكثر من **400** مستضد في **أكثر من 25 نظامًا**؛ وأهمها: **ABO وRh**.

2. A → anti-B · B → anti-A · AB → no antibodies · O → anti-A + anti-B; ABO antibodies are **IgM** (intravascular hemolysis).

   A ← ضد B · B ← ضد A · AB ← بلا أضداد · O ← ضد A وضد B؛ وأضداد ABO من نوع **IgM** (انحلال داخل الأوعية).

3. ABO antibodies start at birth, detectable at **3–6 months**, peak **5–10 years**, low in the elderly → newborns: **forward grouping only**.

   تبدأ أضداد ABO عند الولادة، وتُكشف بعمر **3–6 أشهر**، وذروتها **5–10 سنوات**، وتقل عند المسنّين ← حديثو الولادة: **تصنيف مباشر فقط**.

4. **IgG** systems: Rh, Kidd, Kell, Lutheran, Ss · **IgM** systems: ABO, Lewis, MN, P1.

   أنظمة Rh: **IgG** وكيد وكِل ولوثران وSs · أنظمة ABO: **IgM** ولويس وMN وP1.

1. Rh antibodies are **immune IgG** (transfusion or pregnancy); **D is the most immunogenic** (> 80% after one unit, 17% after one pregnancy).

   أضداد Rh **مناعية IgG** (نقل أو حمل)؛ و**D الأكثر استمناعية** (أكثر من 80% بعد وحدة واحدة، 17% بعد حمل واحد).

2. Rh-negative recipients get **Rh-negative** cells; weak D (**Du**) needs AHG or monoclonal anti-D.

   متلقّي Rh السالب يأخذ كريات **Rh سالبة**؛ وD الضعيف (**Du**) يحتاج AHG أو ضد D وحيد النسيلة.

3. **Forward** = known antisera + patient cells; **reverse** = known A_1/B cells + patient serum (confirms ABO).

   المباشر = أمصال معروفة + كريات المريض؛ **العكسي** = كريات A_1/B معروفة + مصل المريض (يؤكّد ABO).

4. D typing is done **in duplicate** (no reverse check); **O− universal donor**, **AB+ universal receiver**.

   تصنيف D يُجرى **بنسختين** (لا تحقّق عكسي له)؛ **O− متبرّع عام**، **AB+ متلقٍّ عام**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Blood group	فصيلة الدم / زمرة الدم / مجموعة الدم
Antigen	مستضد / مولّد الضد / أنتيجين
Antibody	ضد / جسم مضاد / أجسام مضادة
Alloantibody	ضد خيفي / جسم مضاد مغاير / ضد متماثل النوع
Naturally occurring	طبيعي النشوء / فطري / تلقائي
Immunogenic	مستمنع / مولّد للاستجابة المناعية / مُمنِّع
Titer	عيار / تركيز الضد
Forward grouping	التصنيف المباشر / تحديد الفصيلة الأمامي / فحص الكريات
Reverse grouping	التصنيف العكسي / تحديد الفصيلة الخلفي / فحص المصل
Agglutination	التلازن / التراص / التكتّل
Weak D (Du)	D الضعيف / Du / مستضد D الضعيف
Erythroblastosis fetalis	الحمرة الأرومية الجنينية / داء انحلال الدم عند الوليد
Monoclonal	وحيد النسيلة / أحادي النسيلة
Polyclonal	متعدد النسائل / متعدد النسيلة
Universal donor	المتبرّع العام / المعطي العام
Universal receiver	المتلقّي العام / الآخذ العام
Phenotype	النمط الظاهري / الشكل الظاهري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Blood group systems and ABO — أنظمة فصائل الدم وABO

EN **The number of red cell antigens described is over:** Q1

AR س1. عدد مستضدات الكريات الحمر الموصوفة أكثر من:

A 25
B 50
C 400
D 1000

EN **The most important blood group systems are:** Q2

AR س2. أهم أنظمة فصائل الدم:

A Kell and Kidd — كيل وكيد
B P1 and Lutheran — P1 ولوثران
C Lewis and MN — لويس وMN
D ABO and Rh — Rh وABO

EN **A person with group B has in serum:** Q3

AR س3. الشخص ذو الفصيلة B لديه في المصل:

A Anti-A — ضد A
B Anti-B — ضد B
C Anti-A and anti-B — ضد A وضد B
D No antibodies — لا أضداد

EN **Group O red cells have:** Q4

AR س4. كريات الفصيلة O تحمل:

A A antigen — مستضد A
B Neither A nor B antigen — لا A ولا B
C A and B antigens — مستضدي A وB
D B antigen — مستضد B

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ABO antibodies are usually:** Q5

AR س5. أضداد ABO عادةً:

A IgG
B IgE
C IgM
D IgA

EN **Naturally occurring ABO antibodies result from exposure to ABH-like substances in:** Q6

AR س6. تنتج أضداد ABO الطبيعية من التعرّض لمواد شبيهة بـABH في:

A Transfusion only — النقل فقط
B Diet or environment (e.g., bacteria) — الغذاء أو البيئة (مثل البكتيريا)
C Pregnancy only — الحمل فقط
D Vaccination — التلقيح

EN **An antibody formed after exposure to foreign red cells through transfusion or pregnancy is:** Q7

AR س7. الضد الذي يتكوّن بعد التعرّض لكريات غريبة عبر النقل أو الحمل هو:

A Autoantibody — ضد ذاتي
B Cold agglutinin — راصّة باردة
C Heterophile antibody — ضد متغاير
D Alloantibody — ضد خيفي

EN **ABO antibody titers are detectable in infants from about:** Q8

AR س8. تصبح عيارات أضداد ABO قابلة للكشف عند الرضّع من عمر نحو:

A 3 to 6 months — 3 إلى 6 أشهر
B 1 month — شهر
C Birth — الولادة
D 2 years — سنتين

EN **In newborns, the logical test on cord blood is:** Q9

AR س9. عند حديثي الولادة الفحص المنطقي على دم الحبل السري هو:

A Reverse grouping only — التصنيف العكسي فقط
B Forward grouping only — التصنيف المباشر فقط
C Both forward and reverse — المباشر والعكسي
D No testing — لا فحص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ABO antibody production peaks between:** Q10

AR س10. يبلغ إنتاج أضداد ABO ذروته بين عمر:

A 0–1 years 1–0 سنة
B 60–70 years 70–60 سنة
C 20–30 years 30–20 سنة
D 5–10 years 10–5 سنوات

EN **Which blood group system produces IgM antibodies:** Q11

AR س11. أي نظام فصائل ينتج أضداد IgM:

A Rh
B Kell كيل
C Lewis لويس
D Kidd كيد

EN **Which blood group system produces IgG antibodies:** Q12

AR س12. أي نظام فصائل ينتج أضداد IgG:

A Kidd كيد
B P1
C MN
D ABO

Rh system — نظام Rh

EN **The Rh system was named after:** Q13

AR س13. سُمّي نظام Rh نسبةً إلى:

A Rhesus monkeys قرود الريسوس
B Rabbits الأرانب
C A scientist named Rh عالم اسمه Rh
D Rheumatic fever الحمّى الرثوية

EN **Rh antibodies are:** Q14

AR س14. أضداد Rh:

A IgM, naturally occurring IgM طبيعية
B IgA
C IgG, acquired IgG مكتسبة
D IgE

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The RhAG gene resides on chromosome:** Q15

AR س15. يقع جين RhAG على الصبغي:

A 1
B 6
C 9
D 17

EN **The most immunogenic antigen in the Rh system is:** Q16

AR س16. المستضد الأكثر استمناعية في نظام Rh:

A C
B c
C e
D D

EN **Two Rh+ (Dd) parents can have an Rh− child with genotype:** Q17

AR س17. أبوان (Dd) +Rh قد ينجبان طفلًا Rh− بالنمط الجيني:

A DD
B Dd
C None لا شيء
D dd

EN **Rh antibodies in a pregnant woman can cause:** Q18

AR س18. قد تسبّب أضداد Rh عند الحامل:

A Thalassemia الثلاسيميا
B Erythroblastosis fetalis (HDFN) الحمرة الأرومية الجنينية (داء انحلال الدم عند الجنين والوليد)
C Hemophilia الناعور
D Iron deficiency عوز الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Weak D requires for its detection:** Q19

AR س19. يحتاج كشف D الضعيف إلى:

A Antiglobulin reagent or monoclonal anti-D — كاشف مضاد الغلوبيولين أو ضد D وحيد النسيلة

B Saline only — محلول ملحي فقط

C Anti-A — ضد A

D Heat — الحرارة

EN **Weak D was historically called:** Q20

AR س20. سُمّي D الضعيف تاريخيًا:

A Kell — كيل

B Partial D — D جزئي

C Du antigen — مستضد Du

D Lewis — لويس

EN **The percentage of D-negative recipients of a whole D-positive unit who make anti-D is:** Q21

AR س21. نسبة المتلقّين D السالب لوحدة كاملة D موجبة الذين ينتجون ضد D:

A 17%

B 50%

C 5%

D > 80% — أكثر من 80%

EN **The percentage of D-negative women immunized by one pregnancy with an RhD-positive offspring is:** Q22

AR س22. نسبة النساء D السالب المتمنّعات بحمل واحد بجنين RhD موجب:

A 17%

B 80%

C 50%

D 1%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For repeatedly transfused patients, units should be phenotypically matched for:** Q23

AR س23. للمرضى المنقول إليهم الدم مرارًا تُطابق الوحدات ظاهريًا لـ:

A MN

B Lewis لويس

C Rh antigens and K مستضدات Rh وK

D P1

ABO and Rh grouping (practical) تصنيف ABO وRh (عملي)

EN **The tube used to collect blood for forward grouping is:** Q24

AR س24. الأنبوب المستخدم لجمع الدم للتصنيف المباشر:

A Plain tube أنبوب عادي

B EDTA tube أنبوب EDTA

C Citrate tube أنبوب سترات

D Fluoride tube أنبوب فلورايد

EN **Forward grouping detects:** Q25

AR س25. يكشف التصنيف المباشر:

A Antibodies in serum الأضداد في المصل

B Hemoglobin الهيموغلوبين

C Antigens on red cells المستضدات على الكريات

D Platelets الصفائح

EN **Reverse grouping uses:** Q26

AR س26. يستخدم التصنيف العكسي:

A Anti-A and anti-B sera الأمصال ضد A وضد B

B AHG

C Anti-D ضد D

D Known A and B red cells كريات A وB معروفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A sample agglutinates with anti-A and anti-D but not anti-B. The blood group is:** Q27

AR س27. عيّنة تتلازن مع ضد A وضد D لا ضد B. الفصيلة:

A A−
B A+
C B+
D AB+

EN **Serum reacting with A_1 and B cells but no reaction of cells with anti-A or anti-B indicates group:** Q28

AR س28. مصل يتفاعل مع كريات A_1 وB مع عدم تفاعل الكريات مع ضد A وضد B يدل على الفصيلة:

A O
B B
C AB
D A

EN **The universal donor is:** Q29

AR س29. المتبرّع العام:

A AB+
B O+
C A+
D O−

EN **D grouping is tested in duplicate because:** Q30

AR س30. يُفحص تصنيف D بنسختين لأنه:

A There is no reverse grouping for D — لا يوجد تصنيف عكسي لD
B Reagents are expensive — الكواشف غالية
C IgG is weak — IgG ضعيف
D It is done on cord blood — يُجرى على دم الحبل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Weak D is detected using IgG in the:** Q31

AR س31. يُكشف D الضعيف باستخدام IgG في:

A Direct agglutination at room temperature — التلازن المباشر بحرارة الغرفة

B Indirect antiglobulin test (IAT) — اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر

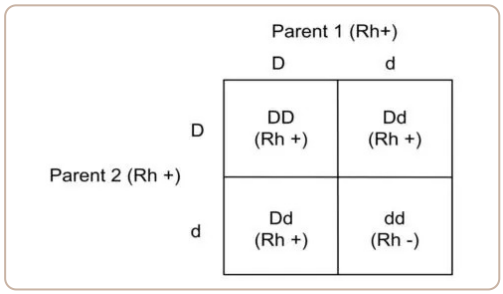
C Reverse grouping — التصنيف العكسي

D Slide test — فحص الشريحة

Picture questions **أسئلة الصور**

EN **In this Punnett square, the probability of an Rh-negative child is:** Q32

AR س32. في هذا المربع، احتمال طفل Rh سالب:



A 0%

B 50%

C 25%

D 75%

2 True / False صح أو خطأ

EN Each blood group antigen is defined by a specific antibody. 1

AR يُعرَّف كل مستضد فصيلة بضد نوعي. True · صح False · خطأ

EN Group AB has both anti-A and anti-B in serum. 2

AR للفصيلة AB ضد A وضد B في المصل. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Wrong ABO transfusion can cause rapid intravascular hemolysis.
AR قد يسبّب نقل ABO الخاطئ انحلالًا سريعًا داخل الأوعية.
True · صح False · خطأ

4
EN Serum ABO testing before 3–6 months of age is valid.
AR فحص ABO المصلي قبل عمر 3–6 أشهر صحيح.
True · صح False · خطأ

5
EN Elderly people may have undetectable antibodies in reverse grouping.
AR قد لا تُكشف الأضداد في التصنيف العكسي لدى كبار السن.
True · صح False · خطأ

6
EN Most people are Rh-negative.
AR معظم الناس Rh سالب.
True · صح False · خطأ

7
EN Rh-negative recipients should receive Rh-negative red cells.
AR يجب أن يتلقّى المتلقّي Rh السالب كريات Rh سالبة.
True · صح False · خطأ

8
EN Rh antibodies commonly occur naturally.
AR تنشأ أضداد Rh طبيعيًا عادةً.
True · صح False · خطأ

9
EN Rh system has more than 50 related antigens.
AR لنظام Rh أكثر من 50 مستضدًا مرتبطًا.
True · صح False · خطأ

10
EN Monoclonal anti-D reagents may be contaminated with unwanted antibodies like polyclonal reagents.
AR قد تتلوّث كواشف ضد D وحيدة النسيلة بأضداد غير مرغوبة مثل متعددة النسائل.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN AB+ is the universal receiver.

AR AB+ هو المتلقّي العام.

True · صح False · خطأ

12 EN Reverse grouping is a cross check for forward typing.

AR التصنيف العكسي تحقّق متصالب من التصنيف المباشر.

True · صح False · خطأ

13 EN ABO antibodies react best at 37°C.

AR تتفاعل أضداد ABO أفضل بدرجة 37 مْ.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN IgM or IgG?

AR IgM أم IgG؟

2 EN 80% or 17%?

AR 80% أم 17%؟

3 EN Forward or reverse grouping?

AR تصنيف مباشر أم عكسي؟

4 EN Why only forward grouping on cord blood?

AR لماذا التصنيف المباشر فقط على دم الحبل؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Universal donor or receiver? 5

AR متبرّع عام أم متلقٍّ عام؟

EN Why test D in duplicate? 6

AR لماذا يُفحص D بنسختين؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN A blood sample shows clumping with anti-A, no clumping with anti-B and clumping with anti-D. What is the blood group? (lecturer's question) 1

AR عيّنة دم تُظهر تكتّلًا مع ضد A ولا تكتّل مع ضد B وتكتّلًا مع ضد D. ما فصيلة الدم؟ (سؤال المحاضرة)

EN Describe the four ABO blood groups. 2

AR صف فصائل ABO الأربع.

EN Compare naturally occurring and immune occurring antibodies. 3

AR قارن بين الأضداد الطبيعية والمناعية النشوء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain ABO in infants and in later life. 4

AR اشرح ABO عند الرضّع وفي العمر المتقدّم.

EN What is the clinical importance of the Rh system? 5

AR ما الأهمية السريرية لنظام Rh؟

EN What is weak D? 6

AR ما D الضعيف؟

EN Compare forward and reverse blood grouping. 7

AR قارن بين التصنيف المباشر والعكسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN What are the options when compatible units are difficult to find for repeatedly transfused patients?

AR ما الخيارات عند صعوبة إيجاد وحدات متوافقة للمرضى المنقول إليهم الدم مرارًا؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 A	4 B	5 C	6 B	7 D	8 A
9 B	10 D	11 C	12 A	13 A	14 C	15 B	16 D
17 D	18 B	19 A	20 C	21 D	22 A	23 C	24 B
25 C	26 D	27 B	28 A	29 D	30 A	31 B	32 C

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False					

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN IgM: ABO, Lewis, MN, P1 (naturally occurring, room temperature). IgG: Rh, Kidd, Kell, Lutheran, Ss (immune, acquired).

AR IgM: ABO ولويس وMN وP1 (طبيعية، بحرارة الغرفة). IgG: Rh وكيد وكيل ولوثران وSs (مناعية مكتسبة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN >80% of D-negative recipients of a D-positive unit make anti-D; 17% of D-negative women are immunized by one pregnancy.

AR أكثر من 80% من متلقّي وحدة D موجبة ينتجون ضد D؛ و17% من النساء D السالب يتمنّعن بحمل واحد.

3
EN Forward: patient's cells + known antisera (detects antigens). Reverse: patient's serum + known A and B cells (detects antibodies).

AR المباشر: كريات المريض + أمصال معروفة (يكشف المستضدات). العكسي: مصل المريض + كريات A وB معروفة (يكشف الأضداد).

4
EN Infant antibodies are too low before 3–6 months and may be maternal IgG that crossed the placenta.

AR أضداد الرضيع منخفضة جدًا قبل 3–6 أشهر وقد تكون IgG أمومية عبرت المشيمة.

5
EN O− is the universal donor; AB+ is the universal receiver.

AR O− المتبرّع العام؛ AB+ المتلقّي العام.

6
EN There is no counterpart of ABO reverse grouping for D.

AR لا يوجد ما يقابل التصنيف العكسي لABO في فحص D.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **A blood sample shows clumping with anti-A, no clumping with anti-B and clumping with anti-D. What is the blood group? (lecturer's question)**
A positive (A+): A antigen present, B antigen absent, Rh (D) present.

AR A موجب (A+): مستضد A موجود، ومستضد B غائب، وعامل Rh (D) موجود.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the four ABO blood groups.** 2

A: A antigen, anti-B. B: B antigen, anti-A. AB: A and B antigens, no anti-A or anti-B. O: no A or B antigen, both anti-A and anti-B.

AR A: مستضد A وضد B. B: مستضد B وضد A. AB: المستضدان ولا أضداد. O: لا مستضدات وضد A وضد B معًا.

EN **Compare naturally occurring and immune occurring antibodies.** 3

Naturally occurring: produced after exposure to ABH-like substances in diet or environment (e.g., bacteria). Immune occurring: formed only after exposure to foreign red cells through transfusion or pregnancy (alloantibodies).

AR الطبيعية: تنتج بعد التعرّض لمواد شبيهة بـABH في الغذاء أو البيئة (مثل البكتيريا). المناعية: لا تتكوّن إلا بعد التعرّض لكريات غريبة عبر النقل أو الحمل (أضداد خيفية).

EN **Explain ABO in infants and in later life.** 4

Production starts at birth but titers are undetectable until 3–6 months; earlier serum results are invalid (maternal IgG), so only forward grouping is done on cord blood. Production peaks at 5–10 years and declines; elderly may have undetectable antibodies in reverse grouping.

AR يبدأ الإنتاج عند الولادة لكن العيارات لا تُكشف قبل 3–6 أشهر، ونتائج المصل قبلها غير صحيحة (IgG أمومي)، فيُجرى التصنيف المباشر فقط على دم الحبل. وتبلغ الذروة بين 5–10 سنوات ثم تنخفض، وقد لا تُكشف لدى كبار السن في التصنيف العكسي.

EN **What is the clinical importance of the Rh system?** 5

Rh antibodies are immune (from transfusion or pregnancy). D-negative individuals transfused with D-positive blood make anti-D causing hemolytic transfusion reactions; pregnant D-negative women exposed to D-positive fetal cells can produce hemolytic disease of the fetus and newborn.

AR أضداد Rh مناعية (من النقل أو الحمل). الأفراد D السالب المنقول إليهم دم D موجب ينتجون ضد D فتحدث تفاعلات نقل انحلالية؛ والحوامل D السالب المعرّضات لكريات جنين D موجبة قد يُحدثن داء انحلال الدم عند الجنين والوليد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What is weak D?** 6

RBCs with fewer D antigen sites that do not react strongly with anti-D and need an antiglobulin reagent (IAT) or monoclonal anti-D to be detected; historically called Du.

AR كريات بمواقع D أقل لا تتفاعل بقوة مع ضد D وتحتاج كاشف مضاد الغلوبيولين (IAT) أو ضد D وحيد النسيلة لكشفها؛ وسُمّيت تاريخيًا Du.

EN **Compare forward and reverse blood grouping.** 7

Forward: tests the patient's red cells with anti-A, anti-B and anti-D to detect antigens. Reverse: tests the patient's serum with known A and B cells to detect anti-A and anti-B; it confirms the forward result.

AR المباشر: يفحص كريات المريض بضد A وضد B وضد D لكشف المستضدات. العكسي: يفحص مصل المريض بكريات A وB معروفة لكشف ضد A وضد B؛ ويؤكّد نتيجة المباشر.

EN **What are the options when compatible units are difficult to find for repeatedly transfused patients?** 8

1. Rare donor registries (lists of donors, frozen units of rare phenotypes). 2. Transfuse units phenotypically matched for Rh antigens and K (the most immunogenic).

AR 1. سجلات المتبرّعين النادرين (قوائم ووحدات مجمّدة نادرة). 2. نقل وحدات مطابقة ظاهريًا لمستضدات Rh وK (الأكثر استمناعية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t